

PREDICCIÓN DE ACEPTACIÓN DE DEPÓSITOS BANCARIOS USANDO MACHINE LEARNING

Ana Sofía Rodríguez · Mariana Gutierrez · Esteban Giraldo

Universidad EAFIT — Aprendizaje de Máquina Aplicado

PROBLEMA Y OBJETIVO

Las campañas telefónicas bancarias tienen altos costos operativos. El objetivo es predecir qué clientes tienen mayor probabilidad de aceptar un depósito a término para optimizar contactos.

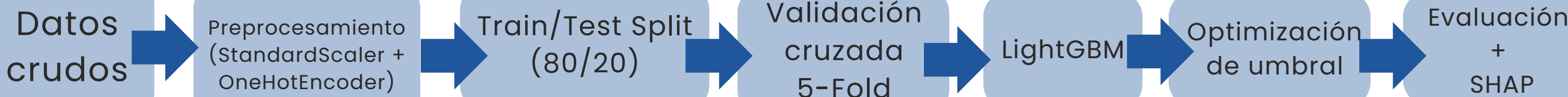
DATASET

45K registros
14 variables
88/12 desbalance
Clasificación binaria

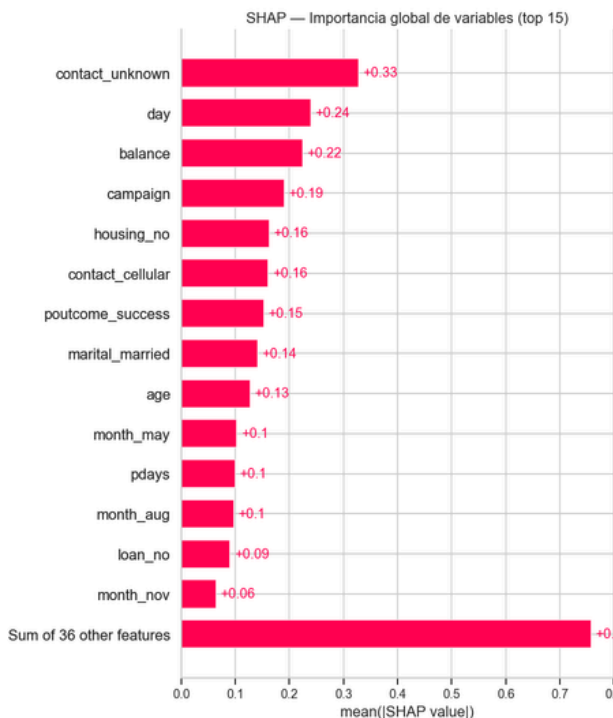
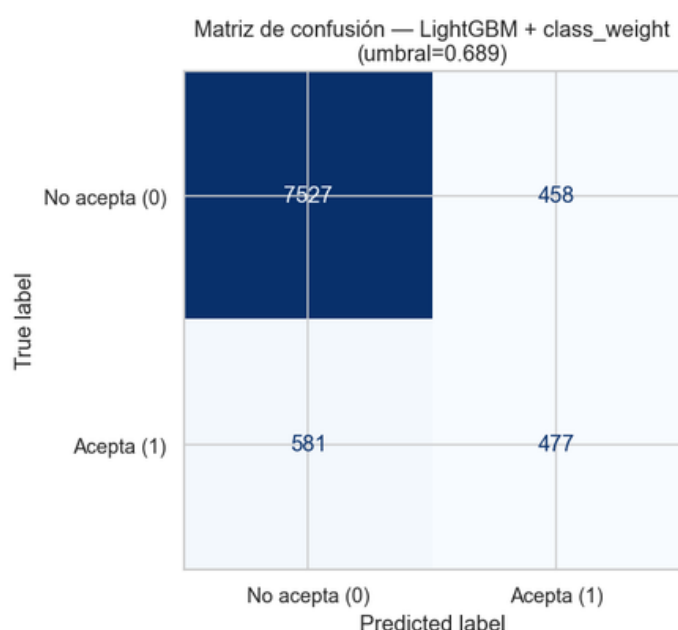
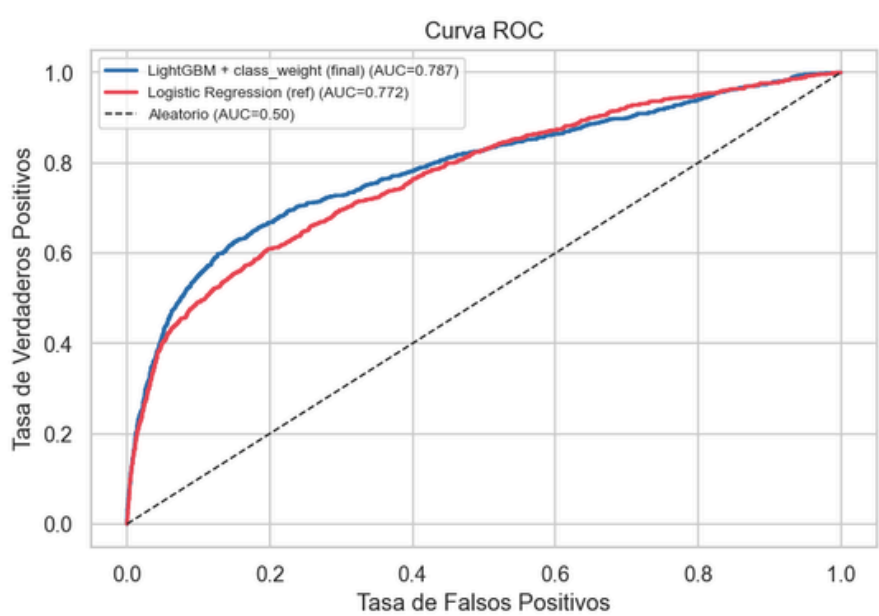
METRICAS PRINCIPALES

ROC-AUC → 0.787
F1-score → 0.479
Recall → 0.451
Precision → 0.510

METODOLOGÍA



RESULTADOS CLAVE



Hallazgos clave

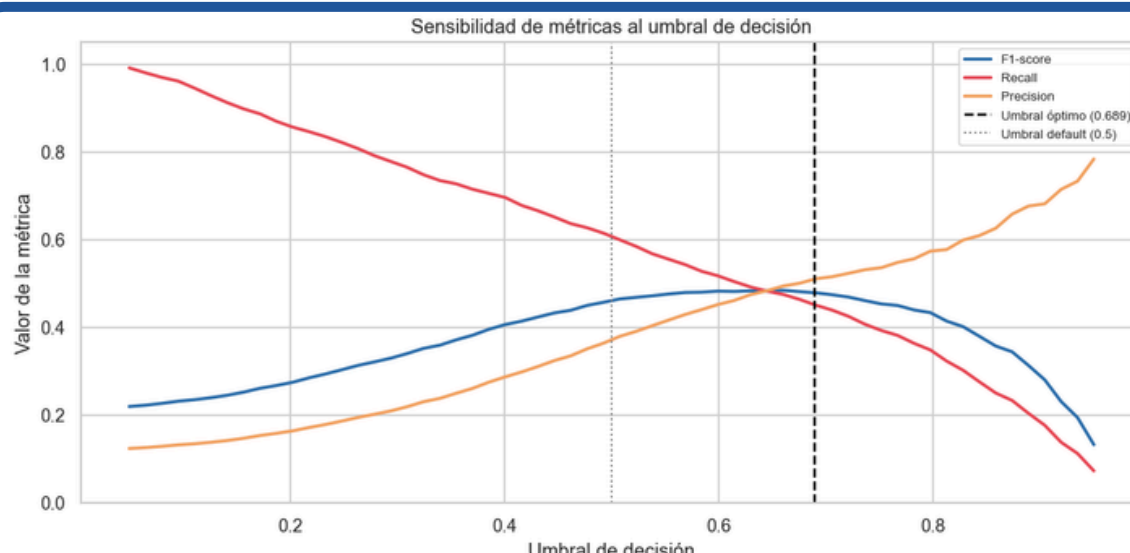
- Clientes con campañas exitosas previas tienen mayor probabilidad de aceptar.
- Demasiados contactos reducen la conversión.
- El canal de contacto afecta significativamente el desempeño.

INTERPRETABILIDAD SHAP

- LightGBM fue el modelo más robusto.
- El historial previo es el predictor más útil.
- Segmentación > volumen de llamadas.

Mejor modelo:
LightGBM + class weights
ROC-AUC: 0.787

ANÁLISIS DE ERRORES Y SENSIBILIDAD



- Threshold óptimo = 0.689
- Trade-off Precision/Recall controlado